



TTN RUBBER

Smoking Temperature Control

คู่มือการใช้งาน

ระบบควบคุมอุณหภูมิเตารมควัน

STCR - Smoking Temperature Control

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานบริษัท TTN Rubber

เนื้อหา

- 1. เข้าสู่ระบบ
- 2. Dashboard และเมนูหลัก
- 3. รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์
- 4. การอ่านกราฟ
- 5. ข้อมูลย้อนหลัง
- 6. Alarm
- 7. เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์
- 8. กรอกข้อมูลฟอร์มรายงาน
- 9. รายละเอียดรอบและข้อมูลเอกสาร
- 10. Setting
- 11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. เข้าสู่ระบบ

เลือกบริษัท TTN และใช้บัญชีที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

REAL TIME MONITORING

ติดตามทุกเตา
มั่นใจในทุกรอบการผลิต

อุณหภูมิ ความชื้น Alarm และรายงานย้อนหลังจากข้อมูลโรงงานจริง ในระบบเดียว

เข้าสู่ระบบ

เลือกบริษัทและกรอกข้อมูลบัญชีของคุณ

เลือกบริษัท

1 GR GR Grand Rubber TTN TTN Rubber

ชื่อผู้ใช้

2 ttn_dev_admin

รหัสผ่าน

3 *****

4 เข้าสู่ระบบ TTN

ระบบสำหรับใช้งานภายในโรงงานของ TTN Rubber

ลืมรหัสผ่าน

1 เลือกบริษัท TTN

2 กรอกชื่อผู้ใช้

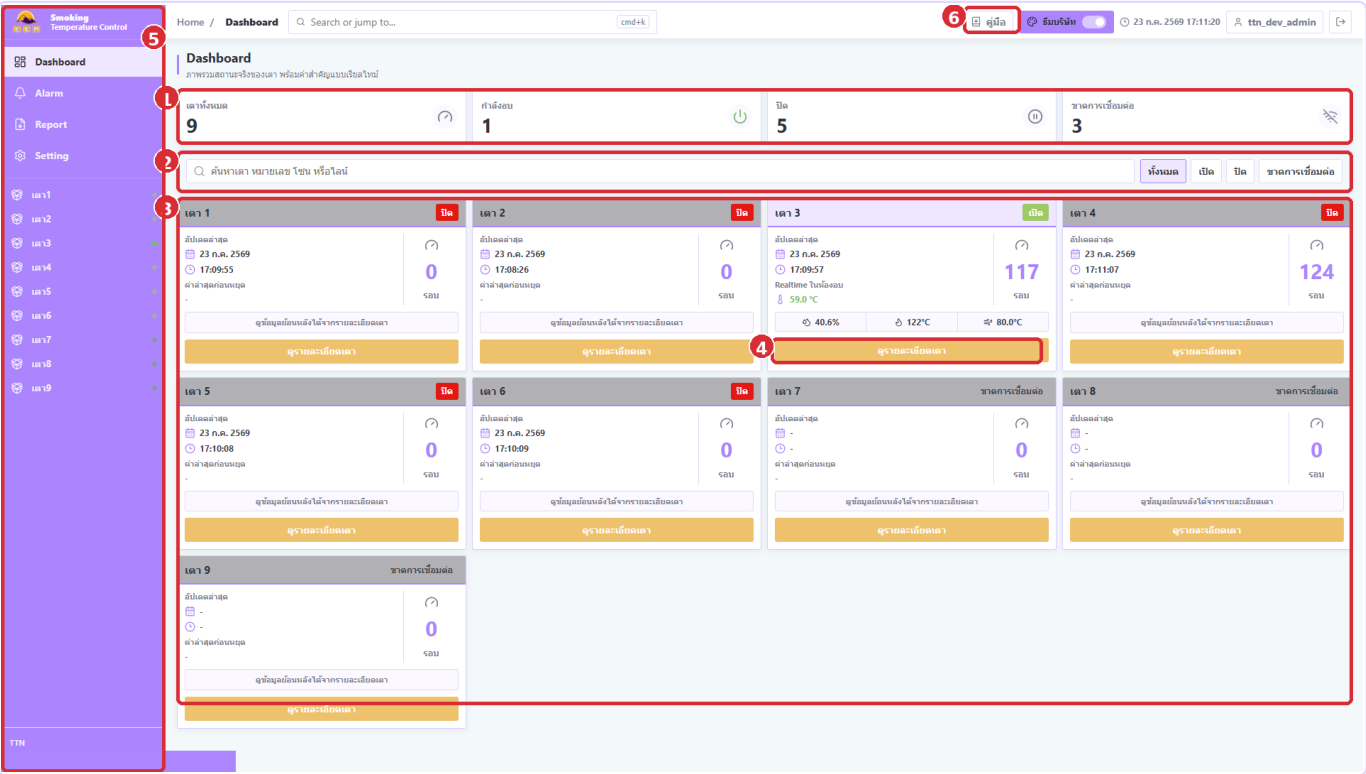
3 กรอกรหัสผ่าน

4 กด เข้าสู่ระบบ TTN

หากขึ้น Failed to fetch ให้ตรวจสอบบริการ Node-RED API, MySQL และเครือข่ายกำลังทำงาน แล้วลองใหม่

2. Dashboard และเมนูหลัก

ใช้ดูภาพรวมเตา TTN ทั้งหมด ค้นหาเตา กรองตามสถานะ และเปิดหน้ารายละเอียดได้จากหน้าเดียว



- 1

สรุปจำนวนเตาทั้งหมด กำลังอบ ปิด และขาดการเชื่อมต่อ
- 2

ค้นหาเตา หรือกรองตามสถานะ
- 3

การ์ดเตาแสดงสถานะ รอบ ค่าล่าสุด และเวลาอัปเดต
- 4

กด ดูรายละเอียดเตา เพื่อเปิดหน้าของเตานั้น
- 5

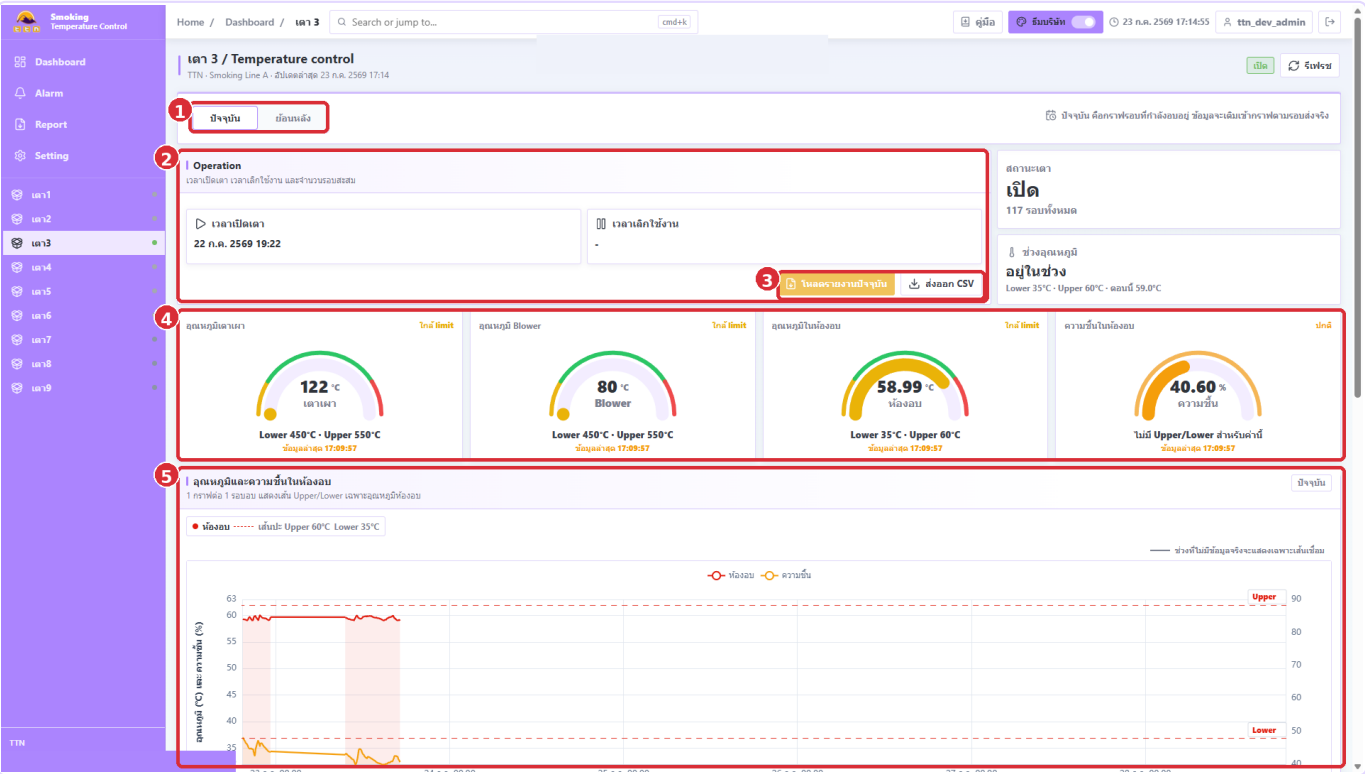
ใช้เมนูซ้ายเปิด Dashboard, Alarm, Report, Setting หรือเลือกเตา
- 6

กด คู่มือ เพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสาร

สถานะขาดการเชื่อมต่อหมายถึงระบบไม่ได้รับข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ไม่ได้แปลว่าเตาปิด

3. รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์

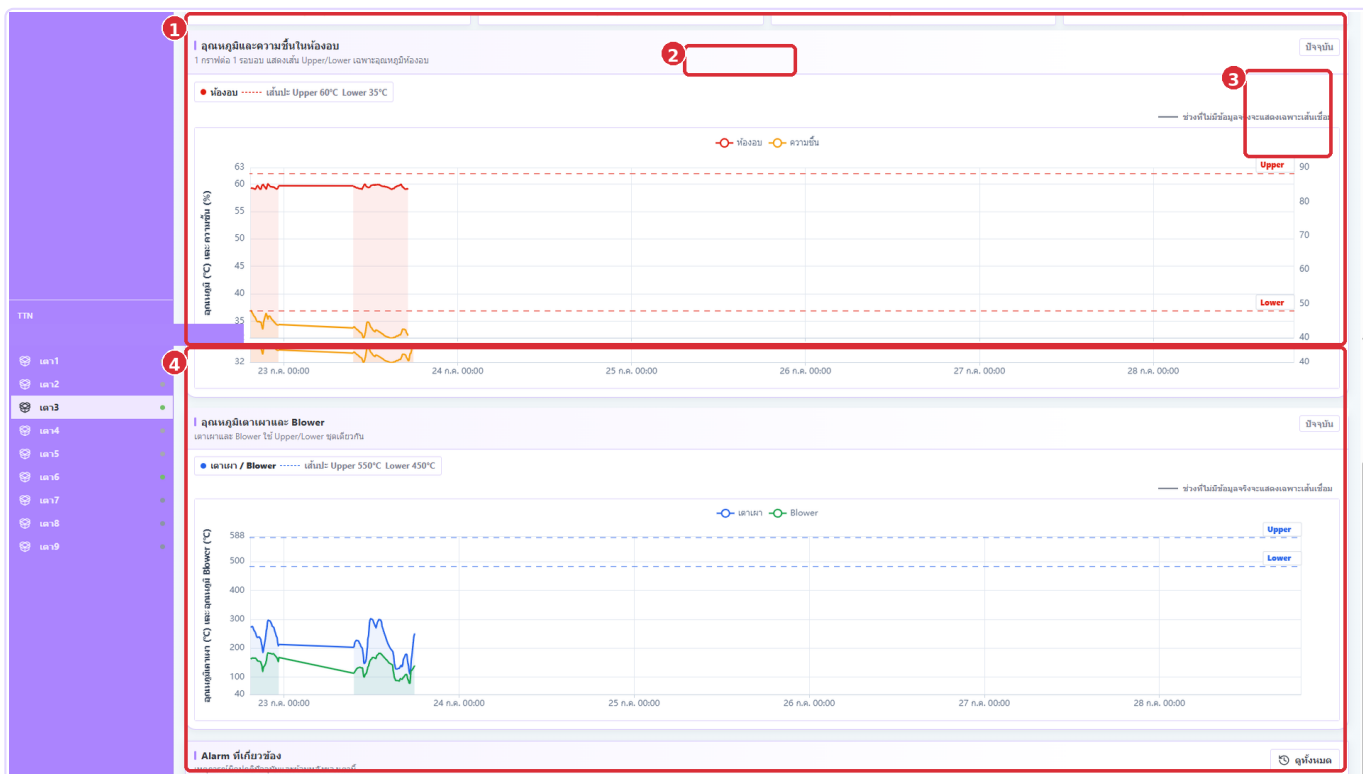
หน้ารายละเอียดรวมสถานะรอบ เวลาทำงาน ค่าจากเซนเซอร์ และทางลัดไปยังรายงานของเตา TTN



ตรวจเวลาอัปเดตได้แต่ละมาตรวัดด้วย หากเวลาเก่าให้ตรวจการเชื่อมต่อก่อนใช้ค่าตัดสินใจ

4. การอ่านกราฟ

กราฟแยกอุณหภูมิห้องอบ/ความชื้น และอุณหภูมิเตาเผา/Blower เพื่อให้อ่านค่าได้ชัดเจน



1

กราฟอุณหภูมิห้องอบและความชื้น

2

คำอธิบายสีของแต่ละเส้น กดชื่อเพื่อซ่อนหรือแสดงเส้น

3

เส้น Upper/Lower คือขอบเขตที่ตั้งไว้

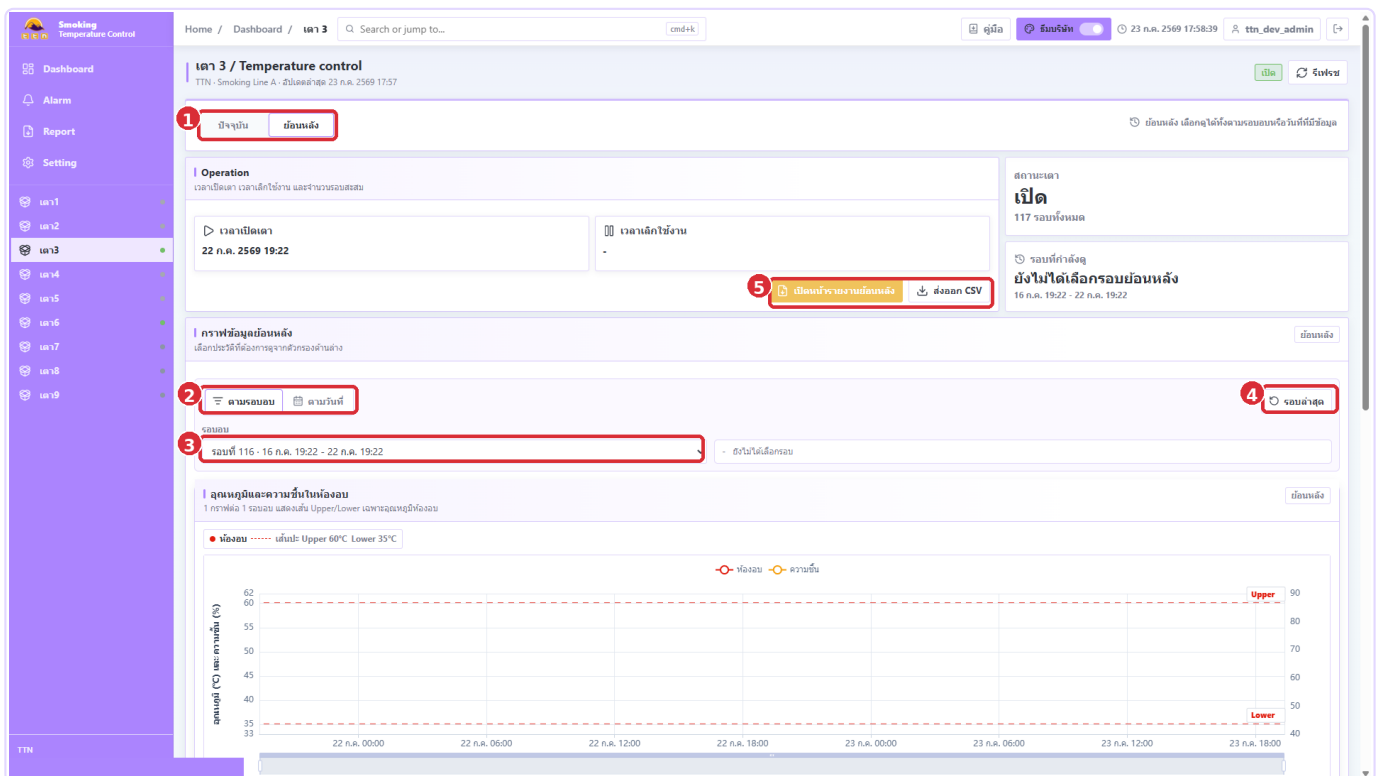
4

กราฟอุณหภูมิเตาเผาและ Blower

วางเมาส์หรือแตะกราฟเพื่ออ่านวัน เวลา และค่า ช่วงที่ไม่มีข้อมูลจริงจะแสดงเฉพาะเส้นเชื่อมตามการตั้งค่าระบบ

5. ดูข้อมูลย้อนหลัง

เลือกข้อมูลตามรอบอบหรือตามวันที่ จากนั้นเปิดรายงานหรือส่งออกข้อมูลของช่วงที่เลือก



- 1 กดแท็บ ย้อนหลัง
- 2 เลือกวิธีค้นหา ตามรอบอบ หรือ ตามวันที่
- 3 เลือกหมายเลขรอบอบจากรายการ
- 4 กด รอบล่าสุด เพื่อกลับไปรอบย้อนหลังล่าสุด
- 5 เปิดหน้ารายงานย้อนหลัง หรือส่งออก CSV

เมื่อรอบอบปัจจุบันจบ ข้อมูลชุดเดียวกันจะถูกใช้เป็นข้อมูลย้อนหลังของเตานั้น

6. ตรวจสอบและรับทราบ Alarm

หน้า Alarm ใช้ค้นหา กรอง และติดตามเหตุการณ์ของทุกเตาในฝั่ง TTN

Smoking Temperature Control

Dashboard

Alarm

Report

Setting

เตา 1

เตา 2

เตา 3

เตา 4

เตา 5

เตา 6

เตา 7

เตา 8

เตา 9

TTN

Home / Alarms

Search or jump to...

cmd+k

ผู้ถือ

รับทราบ

23 ก.ค. 2569 17:59:34

ttn_dev_admin

3 Active

Alarm

รายการแจ้งเตือนปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง พร้อมค้นหาและกรองตามระดับความรุนแรง

ค้นหาเตา ประเภทข้อมูล หรือรายละเอียด

ระดับ

สถานะ

เตา

เวลาเกิดเหตุ	เตา	ระดับ	ประเภทข้อมูล	รายละเอียด	จัดการ
23 ก.ค. 2569 17:39	เตา 2	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:37	เตา 1	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:37	เตา 3	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:19	เตา 2	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:19	เตา 1	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:11	เตา 2	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:04	เตา 3	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:04	เตา 1	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:04	เตา 2	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:00	เตา 1	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 17:00	เตา 2	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 16:50	เตา 2	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 16:49	เตา 1	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 16:43	เตา 3	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
TTN 16:43	เตา 1	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ

- 1

จำนวน Alarm ที่กำลังเกิดเหตุ
- 2

ค้นหาจากเตา ประเภทข้อมูล หรือรายละเอียด
- 3

กรองตามระดับความรุนแรง
- 4

กรองตามสถานะเหตุการณ์
- 5

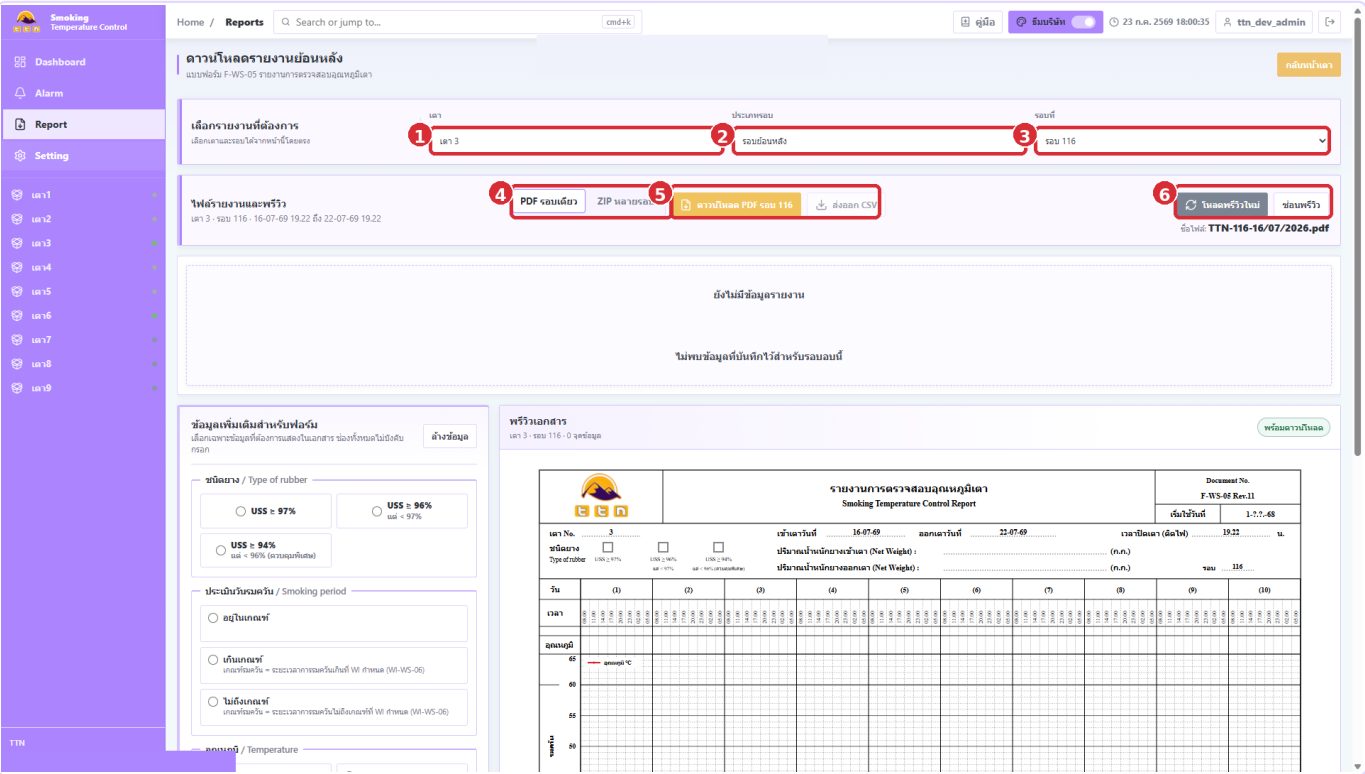
กรองเฉพาะเตาที่ต้องการ
- 6

กด รับทราบ หลังตรวจสอบเหตุการณ์แล้ว

การกดรับทราบเป็นการบันทึกว่ามีผู้ตรวจเหตุการณ์แล้ว ไม่ได้แก้สาเหตุหรือเปลี่ยนค่าจากเซนเซอร์

7. เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์

เลือกเตาและรอบจากหน้า Report โดยตรง ก่อนดาวน์โหลดให้ตรวจสอบชื่อไฟล์และพรีวิวเอกสาร TTN



- 1เลือกเตา
- 2เลือก รอบปัจจุบัน หรือ รอบย้อนหลัง
- 3เลือกหมายเลขรอบ
- 4เลือก PDF รอบเดียว หรือ ZIP หลายรอบ
- 5ดาวน์โหลด PDF/ZIP หรือส่งออก CSV
- 6โหลดพรีวิวใหม่ หรือซ่อน/แสดงพรีวิว

ชื่อ PDF ให้รูปแบบ TTN-รอบ-วันที่เริ่มรอบ เช่น TTN-116-16/07/2026.pdf ระบบอาจแทนเครื่องหมาย / ตามข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ



Smoking Temperature Control

Dashboard

Alarm

Report

Setting

เลา 1

เลา 2

เลา 3

เลา 4

เลา 5

เลา 6

เลา 7

เลา 8

เลา 9

Home / Reports

Q Search or jump to...

cmd+k

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพลเรือน

เลือกค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการแสดงในเอกสาร รายงาน จะทั้งหมดไม่มีเงื่อนไข

ดึงข้อมูล

1

เลือกค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการแสดง

☐ USS ≥ 97%

☐ USS ≥ 96%
และ ≥ 97%

☐ USS ≥ 94%

☐ และ ≥ 96% (รวมทุกสถานะ)

2

กำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือน

☐ อยู่ในเกณฑ์

☐ เกินเกณฑ์
ค่าพารามิเตอร์ = ระหว่างเวลาการตรวจวันกับที่ VI ส่วนบน (W-VS-06)

☐ ไม่ถึงเกณฑ์
ค่าพารามิเตอร์ = ระหว่างเวลาการตรวจวันไม่ถึงเวลาที่ VI ส่วนบน (W-VS-06)

3

ข้อมูลสถานะการควบคุม

☐ อยู่ในควบคุม
Under Control

☐ ไม่อยู่ในควบคุม
Out of Control

4

ข้อมูลแสดงใบตรวจ

☐ แสดงค่าพารามิเตอร์
ค่าที่มีปัญหา และใช้สำหรับบันทึกการแจ้งเตือน

☐ แสดงค่าเป้าหมาย
เป็นข้อมูลการแสดงผลการปฏิบัติตาม

ค่าเป้าหมาย (°C)

เป็นค่าเป้าหมายตามกฎ

รายละเอียดของตอน

พิมพ์เอกสาร: พิมพ์เลขที่เอกสาร และนำเข้าไปในไฟล์

สาขา

รหัสสาขา

นำหนักถ่านเข้าเตา (Net Weight)

นำหนักถ่านออกเตา (Net Weight)

กิโลกรัม

พริตติ้งเอกสาร

เลา 3 - รอบ 116 - 0 จุดตรวจ

พริตติ้งเอกสาร



รายงานการตรวจสอบอุณหภูมิเตา
Smoking Temperature Control Report

Document No.
F-VS-05 Rev.11

เลขที่..... 3

ชนิดเอกสาร
Type of document

☐ USS ≥ 97%

☐ USS ≥ 96%
และ ≥ 97%

☐ USS ≥ 94%
และ ≥ 96% (รวมทุกสถานะ)

เข้าเตาวันที่..... 16-07-69

ออกเตาวันที่..... 22-07-69

เวลาป้อนเตา (เวลา VI)..... 19:22 น.

ปริมาณน้ำหนักถ่านเข้าเตา (Net Weight) :

ปริมาณน้ำหนักถ่านออกเตา (Net Weight) :

จำนวน..... 116

วัน	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
เวลา	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00
อุณหภูมิ	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00
ค่า	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00
สถานะ	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00

ค่าเป้าหมาย (°C)

เป็นค่าเป้าหมายตามกฎ

ข้อมูลแสดงใบตรวจ

☐ แสดงค่าพารามิเตอร์
ค่าที่มีปัญหา และใช้สำหรับบันทึกการแจ้งเตือน

☐ แสดงค่าเป้าหมาย
เป็นข้อมูลการแสดงผลการปฏิบัติตาม

ค่าเป้าหมาย (°C)

เป็นค่าเป้าหมายตามกฎ

รายละเอียดของตอน

พิมพ์เอกสาร: พิมพ์เลขที่เอกสาร และนำเข้าไปในไฟล์

สาขา

รหัสสาขา

นำหนักถ่านเข้าเตา (Net Weight)

นำหนักถ่านออกเตา (Net Weight)

กิโลกรัม

- 1 เลือกชนิดยาง
 - 2 เลือกผลประเมินวันรวมกัน
 - 3 เลือกผลประเมินอุณหภูมิ
 - 4 เปิดเส้นความชื้นหรือค่าเป้าหมายเมื่อต้องการ
 - 5 ตรวจสอบที่หรีวเอกสารด้านขวา

คำเริ่มต้นของเส้นความขึ้นและคำเป้าหมายเป็นปิด เปิดเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องแสดงในรายงาน

[illegible]

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | ตัวเลือกข้อมูลที่แสดงในกราฟ | 2 | กรอกลาเหตุเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องอธิบาย |
| 3 | กรอกลำพียงข้างเข้า/ออกเตา และน้ำหนักไม้ฟืน | 4 | ตรวจ Document No. และวันที่เริ่มใช้ |
| 5 | กด ปลดล็อก เพื่อแก้ค่า แล้วบันทึกเพื่อล็อกอีกครั้ง | | |

ค่าที่กรอกจะถูกบันทึกกับรอบที่เลือก ตรวจสอบและหมายเลขรอบด้านบนก่อนแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง

10. Setting

ใช้แก้ข้อมูลเตาและค่า Limit ซึ่งมีผลต่อกราฟ Alarm และรายงาน

The screenshot shows the 'Setting' page in the STCR application. The page is divided into several sections, with numbered callouts indicating key features:

- 1**: Select a furnace (เลือกเตา) - A dropdown menu to select a furnace.
- 2**: Select a fuel (เลือกเชื้อเตา) - A list of fuel types including ควันเตา, ควัน, TTN, and โคมไฟเตา.
- 3**: Save furnace information (บันทึกข้อมูลเตา) - A button to save the selected furnace information.
- 4**: Upper / Lower Limit - A section for setting temperature limits for the furnace and blower.
- 5**: Save Limit (บันทึกค่า Limit) - A button to save the set limits.
- 6**: Add new furnace (เพิ่มเตาใหม่) - A button to add a new furnace.

The 'Upper / Lower Limit' section contains two tables:

อุณหภูมิในห้องอบ	
Lower	Upper
35	60

อุณหภูมิเตาเผา / Blower	
Lower	Upper
450	550

1

เลือกเตาที่ต้องการแก้ไข

2

แก้ชื่อเตา ควัน หรือไลน์ผลิต

3

กด บันทึกข้อมูลเตา

4

กำหนด Lower/Upper ของห้องอบ เตาเผา และ Blower

5

กด บันทึกค่า Limit

6

เพิ่มเตาใหม่เมื่อระบบต้นทางมีเตาและรหัสพร้อมแล้ว

แก้ค่า Limit ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ เพราะค่าเดียวกันถูกใช้ทั้งกราฟ Alarm และรายงาน

11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบรายการนี้ก่อนแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมระบุบริษัท TTN หมายเลขเตา รอบ และเวลาที่พบปัญหา

อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจ
Failed to fetch	ตรวจ Node-RED API, Tunnel, MySQL และเครือข่าย แล้วกดลองใหม่
ค่าไม่เปลี่ยน	ตรวจเวลาอัปเดตล่าสุด สถานะ MQTT และ Topic ของบริษัท/เตา
ขาดการเชื่อมต่อ	ตรวจว่าต้นทางยังส่งข้อมูล และเครื่องโรงงานยังออนไลน์
รายงานไม่ตรงกราฟ	ตรวจบริษัท เตา รอบ และช่วงเวลา แล้วกดโหลดประวัติใหม่
ดาวน์โหลดไม่ได้	อนุญาตการดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์ และตรวจพื้นที่จัดเก็บ
หน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม	กด Ctrl + F5 เพื่อโหลดไฟล์เว็บเวอร์ชันล่าสุด

ข้อมูลที่ควรแจ้งผู้ดูแลระบบ

บริษัท TTN, หมายเลขเตา, หมายเลขรอบ, วันที่และเวลาที่พบปัญหา, ภาพหน้าจอ และข้อความผิดพลาดที่แสดง